Nama : Tri Lestari Agustina Handayani
NIM : 13040124130064
Kelas : B

UGC PATI

TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY

By Dr Intan Yusrina binti Zairon | Selasa, 3 November 2026

1. Transformasi Perpustakaan

Transformasi perpustakaan merupakan perubahan dalam pengelolaan, pelayanan, dan pengalaman pengguna melalui pemanfaatan teknologi digital. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perancangan ulang layanan dan proses perpustakaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor pendorong transformasi:

- Changing User Expectations: Kebutuhan pengguna terhadap layanan cepat dan praktis.
- Information Overload: Kesulitan menemukan informasi yang relevan dan terpercaya.
- Digital Learning: Meningkatnya kebutuhan akses pembelajaran jarak jauh.
- Emerging Technologies: Perkembangan teknologi baru.
- Inclusivity: Kebutuhan layanan yang dapat diakses semua kalangan.

Perkembangan perpustakaan dapat dilihat melalui empat tahapan, yaitu perpustakaan tradisional yang mengandalkan koleksi cetak dan layanan manual, perpustakaan terotomasi yang menggunakan katalog digital dan sistem sirkulasi, perpustakaan digital yang menyediakan koleksi daring dan akses jarak jauh, hingga Smart Library yang mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan layanan cerdas dan adaptif.

2. Konsep Smart Library

Smart Library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terkoneksi, data, dan layanan berorientasi pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan.

→ Karakteristik Smart Library:

- Connected: Sistem saling terhubung.

- Intelligent: Memanfaatkan kecerdasan buatan.
- Personalised: Layanan sesuai kebutuhan pengguna.
- Accessible: Mudah diakses berbagai kalangan.
- Interactive: Mendorong interaksi pengguna.
- Data-informed: Keputusan berdasarkan data.

→ Perbedaan Digital Library dan Smart Library:

Digital Library berfokus pada penyediaan akses terhadap informasi digital, sedangkan Smart Library mengembangkan akses tersebut menjadi layanan yang cerdas, interaktif, personal, dan adaptif.

→ Empat komponen Smart Library:

- Digital Infrastructure: Cloud, jaringan, dan repositori.
- Intelligent Services: AI, analitik, dan rekomendasi.
- User Experience: HCI, UX, dan aksesibilitas.
- Governance: Privasi, keamanan, dan etika.

3. Teknologi dalam Transformasi Perpustakaan

Transformasi perpustakaan didukung oleh enam teknologi utama yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan layanan yang lebih modern dan terintegrasi.

a. Artificial Intelligence (AI)

Digunakan untuk mengembangkan asisten virtual, pencarian informasi cerdas, pengayaan metadata otomatis, rekomendasi koleksi, serta bantuan penelitian.

b. Big Data dan Learning Analytics

Dimanfaatkan untuk menganalisis data penggunaan perpustakaan, seperti kebutuhan koleksi, pola pencarian informasi, pemanfaatan ruang, dan kepuasan pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

c. Internet of Things (IoT)

Menghubungkan perangkat fisik melalui jaringan internet untuk mendukung penggunaan RFID, sensor okupansi ruang, pemantauan suhu dan kelembapan, inventarisasi koleksi, serta pengaturan pencahayaan otomatis.

d. Cloud Computing

Mendukung penyimpanan dan pengelolaan data secara daring, akses layanan jarak jauh, integrasi sistem, pencadangan data, serta kolaborasi antarlembaga.

e. Mobile Technologies

Memungkinkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui smartphone, seperti pencarian katalog, peminjaman koleksi, kartu anggota digital, reservasi ruang, dan notifikasi layanan.

f. Extended Reality (XR)

Extended Reality (XR) merupakan teknologi yang menggabungkan pengalaman digital dengan lingkungan fisik maupun virtual. XR mencakup tiga bentuk utama, yaitu Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR). Augmented Reality (AR) menambahkan objek atau informasi digital ke dalam lingkungan nyata, misalnya menampilkan informasi koleksi ketika pengguna mengarahkan smartphone ke rak buku. Virtual Reality (VR) menciptakan lingkungan virtual sepenuhnya sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman menjelajahi ruang digital, seperti tur virtual perpustakaan atau museum. Sementara itu, Mixed Reality (MR) menggabungkan objek digital dengan lingkungan fisik sehingga keduanya dapat berinteraksi secara lebih terintegrasi. Dalam perpustakaan, teknologi XR dapat dimanfaatkan untuk tur virtual, eksplorasi arsip sejarah, pameran imersif, dan pembelajaran berbasis ruang virtual.

4. Artificial Intelligence dalam Layanan Perpustakaan

→ AI dapat meningkatkan layanan melalui:

- Conversational Information Assistance: Bantuan informasi melalui percakapan.
- Intelligent Search: Penelusuran berdasarkan konteks.
- Automated Metadata: Pengayaan metadata otomatis.
- Multilingual Support: Dukungan berbagai bahasa.
- Personalised Recommendation: Rekomendasi koleksi.
- Research Assistance: Bantuan penelusuran penelitian.

→ Konsep penting dalam AI Search:

NLP: Memahami bahasa manusia.

Semantic Search: Mencari berdasarkan makna.

RAG: Menggabungkan pengambilan informasi dengan generasi jawaban AI.

Source Attribution: Menunjukkan sumber informasi.

Human Verification: Memastikan kebenaran informasi melalui verifikasi manusia.

Prinsip utama: AI melengkapi peran pustakawan, bukan menggantikannya. Pertanyaan kompleks tetap membutuhkan keahlian profesional pustakawan.

5. Virtual Library dan Digital Heritage

Virtual Library memungkinkan pengguna mengakses koleksi, ruang, dan informasi perpustakaan melalui lingkungan digital. Teknologi ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan akses informasi konvensional karena pengguna dapat mengeksplorasi koleksi melalui representasi visual dan lingkungan virtual.

Penerapannya:

- Tur perpustakaan virtual.
- Rekonstruksi digital bangunan bersejarah.
- Eksplorasi manuskrip dan koleksi langka.
- Pameran arsip interaktif.
- Pembelajaran warisan budaya secara daring.

6. Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX)

HCI (Human-Computer Interaction) mempelajari interaksi manusia dengan sistem komputer untuk menghasilkan teknologi yang mudah digunakan.

Usability berfokus pada kemudahan dan keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas, sedangkan User Experience (UX) mencakup keseluruhan pengalaman, perasaan, dan kepuasan pengguna ketika menggunakan sistem.

→ User-Centred Design (UCD):

- Memahami pengguna dan kebutuhannya.
- Mengidentifikasi kebutuhan sistem.
- Merancang prototipe.
- Melakukan pengujian kepada pengguna.

- Memperbaiki sistem berdasarkan umpan balik.

→ **Evaluasi Smart Library** dapat dilakukan melalui usability testing, wawancara, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan analisis penggunaan sistem. Keberhasilan implementasi teknologi tidak selalu menunjukkan keberhasilan pengalaman pengguna.

7. Accessibility dan Inclusive Smart Library

AAccessibility merupakan kemampuan suatu layanan atau sistem untuk digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Dalam pengembangan Smart Library, aksesibilitas harus diperhatikan sejak awal proses perancangan, bukan sekadar ditambahkan setelah sistem selesai dibuat.

Penerapannya meliputi:

- Kompatibilitas dengan screen reader	- Navigasi yang jelas
- Navigasi menggunakan keyboard	- Format informasi alternatif
- Pengaturan ukuran teks dan kontras	- Antarmuka yang mudah dipahami
- Subtitle dan transkrip video	

Selain itu, Smart Library dapat menerapkan personalisasi dan adaptive learning, yaitu menyesuaikan layanan serta pengalaman pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pengguna.

8. Gamification dalam Perpustakaan

Gamification merupakan penerapan elemen permainan dalam kegiatan nonpermainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Gamification dapat membuat kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan layanan perpustakaan menjadi lebih menarik sekaligus mendorong pengguna untuk berpartisipasi secara aktif.

Contohnya:

- Tantangan literasi informasi	- Indikator perkembangan
- Kuis interaktif	- Misi pembelajaran
- Poin dan lencana pencapaian	

9. Perubahan Pengalaman Pengguna

Transformasi perpustakaan mengubah pendekatan dari sekadar menyediakan informasi menjadi menciptakan pengalaman pengetahuan.

Pendekatan tradisional:

Search → Read → Understand.

Pendekatan berbasis pengalaman:

Discover → Explore → Interact → Reflect → Learn.

Artinya, perpustakaan tidak hanya membantu pengguna menemukan informasi, tetapi juga mendorong eksplorasi, interaksi, dan pembelajaran.

10. Ekosistem Smart Library

Smart Library terdiri atas lima elemen yang saling terhubung:

Users: Mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat.

Services: Penelusuran informasi, peminjaman, bantuan penelitian, dan ruang belajar.

Technology: AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, dan teknologi imersif.

Data: Koleksi, metadata, pola penggunaan, dan umpan balik.

Governance: Privasi, keamanan, aksesibilitas, dan etika.

Seluruh komponen tersebut berpusat pada pengguna.

11. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Penerapan teknologi di perpustakaan menghadapi beberapa tantangan:

- Data Privacy: Perlindungan data pribadi pengguna.
- AI Reliability: Memastikan keakuratan informasi dari AI.
- Digital Divide: Mengatasi kesenjangan akses teknologi.

- Accessibility: Menjamin layanan inklusif.
- Sustainability: Memperhatikan biaya dan keberlanjutan teknologi.
- Human Expertise: Mempertahankan peran profesional pustakawan.

12. Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan masa depan akan mengembangkan layanan berbasis AI, pencarian multimodal, lingkungan penelitian personal, pembelajaran imersif, pengelolaan ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, dan kolaborasi manusia dengan AI.

Lima prinsip transformasi perpustakaan:

- Transformasi harus berorientasi pada manusia, bukan hanya teknologi.
- Smart Library mengintegrasikan layanan cerdas dan berpusat pada pengguna.
- Teknologi membuka peluang baru dalam penemuan informasi.
- HCI, UX, dan accessibility menentukan keberhasilan pemanfaatan teknologi.
- Inovasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap mempertahankan keahlian manusia.

→ KESIMPULAN

Transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi merupakan perubahan menyeluruh dalam pengelolaan informasi, pelayanan, dan pengalaman pengguna. Teknologi seperti AI, Big Data, IoT, Cloud Computing, Mobile Technologies, dan XR memberikan peluang bagi perpustakaan untuk mengembangkan layanan yang lebih cerdas, terintegrasi, dan adaptif.

Namun, keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan perpustakaan memahami kebutuhan pengguna, menjamin aksesibilitas, menjaga privasi, serta mempertahankan peran profesional pustakawan.

Dengan demikian, perpustakaan masa depan bukan sekadar tempat untuk mengakses informasi, melainkan ekosistem yang membantu manusia menemukan, memahami, mengeksplorasi, dan mengembangkan pengetahuan secara lebih bermakna.